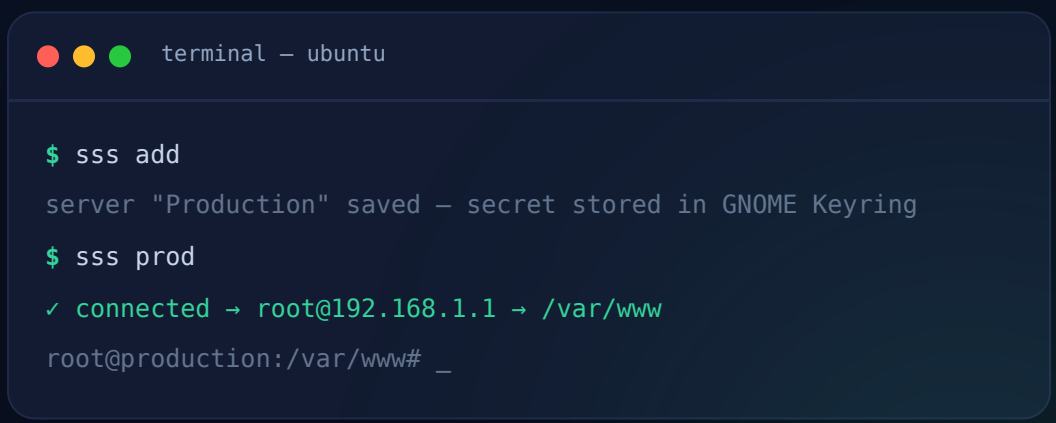
SSH Desk · Версия 1.0 · Руководство пользователя

Профессиональный менеджер SSH-подключений для Ubuntu

Руководство пользователя

SSH Desk

От регистрации сервера до настоящей интерактивной оболочки — одной командой. Десктопный GUI, командная строка и общее ядро; пароли хранятся только в GNOME Keyring, а SSH-движок — это OpenSSH вашей системы.



- Настоящий PTY-терминал
- Секреты только в Keyring
- Файловый менеджер SFTP
- Туннели Local/Remote/SOCKS
- Офлайн-установка через зеркала

Издание 1.0 — ноябрь 2026

github.com/hmplus28/SSH-Desk

Содержание

В этом руководстве

01 Знакомство с SSH Desk

02 Установка и настройка

03 Быстрый старт: первый сервер

04 Подключение и управление путями

05 Полный справочник CLI sss

06 Графический интерфейс

07 Настоящий терминал (PTY)

08 Работа с файлами через SFTP

09 Ключи, туннели и команды

10 Модель безопасности

11 Резервные копии и диагностика

Глава 01

Знакомство с SSH Desk

SSH Desk — это настоящий устанавливаемый продукт для управления всеми вашими SSH-серверами на Ubuntu, а не демонстрационный

образец. Три модуля — десктопный GUI, командная строка и общее ядро — работают ровно с одной базой данных и одним хранилищем секретов: зарегистрируйте сервер в GUI и в тот же момент подключайтесь к нему из любого терминала командой `sss prod`, даже если GUI вообще не запущен.

Движком подключения является **OpenSSH самой системы**; протокол SSH не реализован заново, поэтому поведение подключения в точности как у Ubuntu. Встроенный терминал — **настоящий PTY**: цвета, стрелки, **Ctrl+C**, vim и nano работают корректно. Пароли хранятся только в **GNOME Keyring** и никогда не попадают в базу данных, логи, аргументы команд или переменные окружения.

GUI — интерфейс

PySide6 с тёмной/светлой темой, 7 языков интерфейса (полный RTL для персидского и арабского), многовкладочный терминал и файловый менеджер.

CLI — командная строка

Команда `sss` работает без GUI; имя команды настраивается; есть автодополнение bash/zsh.

Core — общее ядро

SQLite + SQLAlchemy с миграциями, сервис Keyring, конструктор ssh-команд и политика Host Key.

3

модуля, один движок

9

страниц в GUI

30+

подкоманд CLI

Глава 02

Установка и настройка

› Предварительные требования

```
# Ubuntu 22.04 / 24.04+
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-client gnome-keyring libsecret-1-0 \
     python3 python3-venv python3-pip
```

› Вариант A — установка на уровне пользователя (рекомендуется, без sudo)

```
git clone https://github.com/hmplus28/SSH-Desk.git
cd SSH-Desk
bash scripts/install.sh
```

Скрипт проверит Python и OpenSSH, создаст виртуальное окружение в `~/.local/share/ssh-desk/venv`, установит пакет со всеми зависимостями и создаст в `~/.local/bin` ярлыки `ssh-desk` (GUI), `ssh-desk-cli`, `ssh-desk-askpass` и `sss`; также установятся автодополнение bash и значок приложения.

› Вариант B — системный DEB-пакет

```
bash scripts/package_deb.sh
sudo apt install ./dist/ssh-desk_1.0.0_amd64.deb
```

DEB устанавливает автономный комплект PyInstaller в `/opt/ssh-desk` и регистрирует пункт меню и системный значок. Обновление выполняется установкой нового пакета поверх; ваши данные и секреты остаются нетронутыми.

› Слабый или прерывающийся интернет: зеркала и офлайн-установка

Если ваша сеть нестабильна или PyPI труднодоступен — не переживайте: каждый вызов pip в скриптах установки автоматически перебирает

цепочку зеркал — недоступное зеркало пропускается без вашего участия и пробуется следующее. Порядок по умолчанию: **официальный PyPI → ArvanCloud (Иран) → TUNA → Aliyun → Tencent**.

```
# force a specific working mirror
bash scripts/install.sh --mirror-name ir    # ArvanCloud (Iran)
bash scripts/install.sh --mirror-name tuna  # TUNA (China)

# 1) download everything once (on any working network)
bash scripts/download_wheels.sh --mirror-name ir
# 2) install later with NO network at all
bash scripts/install.sh --offline
```

В режиме `--offline` pip запрещены любые сетевые соединения, установка идёт только из папки `vendor/wheels` — поэтому обрыв интернета посреди установки больше не оставит её недоделанной. Та же цепочка зеркал используется в `scripts/build.sh`, так что сборка DEB тоже защищена от сбоев сети.

› Где находятся важные файлы?

Расположение	Путь
База данных приложения	`~/.local/share/ssh-desk/ssh-desk.db`
Настройки	`~/.config/ssh-desk/config.toml`
known_hosts приложения	`~/.local/share/ssh-desk/known_hosts`
Созданные ключи	`~/.local/share/ssh-desk/keys/`
Логи	`~/.local/share/ssh-desk/logs/`
Пароли и секреты	GNOME Keyring (Secret Service)

Удаление: `bash scripts/uninstall.sh` явно спрашивает разрешение перед удалением данных и секретов; без вашего подтверждения ничего не удаляется.

Глава 03

Быстрый старт: первый сервер

Шаг 1 — запуск: выполните `ssh-desk`, чтобы открыть GUI; или оставайтесь целиком в терминале и используйте `sss add`.

Шаг 2 — добавление сервера: на странице Servers нажмите «Add server». Введите имя, псевдоним (уникальный — именно им вы подключаетесь), хост, порт, имя пользователя и путь по умолчанию. Если выбрана аутентификация паролем, секрет сразу сохраняется в GNOME Keyring — не в базе данных. Перед сохранением кнопка **Test** выполняет реальное подключение, чтобы вы убедились, что всё верно.

```
# the same thing from the terminal (interactive wizard)
sss add
sss add --alias prod --host 192.168.1.1 --port 22 --user root \
        --auth password --path /var/www
```

Шаг 3 — подключение: в любом терминале наберите `sss prod`, чтобы открыть интерактивную оболочку на пути по умолчанию. В GUI достаточно двойного клика по серверу, чтобы открыть настоящую вкладку терминала.

> **Первое подключение:** показывается отпечаток ключа хоста; сверьте его с администратором сервера и примите один раз. Если ключ хоста позже **изменится**, подключение мгновенно отклоняется, и выводится подсказка о проверке возможной MITM-атаки.

Глава 04

Подключение и управление путями

У каждого сервера может быть **путь по умолчанию** и любое количество **именованных сохранённых путей**; например, определите один раз `website → /var/www/html` и `nginx → /etc/nginx` для боевого сервера и всегда прыгайте в нужную папку одним словом:

```
sss prod               # shell at the server's default path
sss prod nginx         # shell at the saved path named "nginx"
sss prod /var/www      # shell at any absolute path
sss prod --exec "uptime"           # run one command, no shell
sss prod --user ubuntu --port 2222 # per-run override (NOT saved)
sss prod --dry-run                 # print the exact ssh command
```

Если запрошенного пути нет на сервере, сообщение об ошибке понятное и внятное — а не загадочный обрыв. Пути передаются с безопасным экранированием (shlex), поэтому пробелы и специальные символы в именах папок не создают проблем. Опции `--user` и `--port` действуют только для этого запуска и никогда не сохраняются.

› Коды выхода CLI

Код	Значение
0	Операция успешна
1	Ошибка выполнения (подключение, сеть, Keyring и т. д.)
2	Недопустимый ввод или неверное использование команды
130	Прервано по Ctrl+C

Эти коды делают `sss` предсказуемым в ваших скриптах и автоматизации; например, в CI или cron можно проверять успешность подключения.

Глава 05

Полный справочник CLI sss

Имя команды `sss` — лишь пример; переименуйте её командой `sss config cli-name cnc` во что угодно (cnc, sshgo, ...) — изменение действует на уровне всей системы (новый ярлык в `~/.local/bin`). Любой первый токен, не являющийся известной подкомандой, трактуется как псевдоним сервера: `sss prod` — это то же самое, что `sss connect prod`.

› Серверы

Команда	Что делает
`sss list`	Таблица серверов; фильтры `--group --favorites --search`
`sss add`	Интерактивное добавление; все поля можно передать и напрямую
`sss info prod`	Полные сведения; `--show-secret` требует ввода псевдонима
`sss edit prod`	Правка полей; `--set-password` сохраняет новый пароль
`sss delete prod`	Удаление с подтверждением; секрет Keyring тоже стирается
`sss search TEPM`	Поиск по имени, псевдониму, хосту, пользователю и описанию

› Мониторинг и конфигурация

Команда	Что делает
`sss history`	История подключений с фильтрами по серверу/лимиту/статусу
`sss current`	Активные SSH-сеансы и запущенные туннели
`sss config list`	Все настройки и расположение файлов
`sss config set KEY VALUE`	Изменить настройку
`sss config cli-name cnc`	Переименовать команду на уровне системы
`sss config completions`	Установить автодополнение bash/zsh

› Ключи, туннели и перенос настроек

Команда	Что делает
`sss keys generate`	Генерация Ed25519/RSA/ECDSA в формате OpenSSH
`sss keys import`	Регистрация существующего ключа (с `--copy` в хранилище с 0600)
`sss keys export-pub`	Экспорт публичного ключа
`sss tunnel start|stop`	Запуск туннеля демоном, отдельным от терминала
`sss import --file ~/.ssh/config`	Импорт ssh config с предпросмотром и поиском дублей
`sss export FILE.toml`	Резервная копия; секреты только с `--include-secrets`
`sss restore FILE.toml`	Восстановление резервной копии
`sss install-cli`	Пересоздать ярлыки командной строки

Автодополнение: дополнение bash устанавливается автоматически (подкоманды + псевдонимы серверов). Для zsh: `sss config completions --shell zsh --install`, затем добавьте путь completions в `~/.zshrc`.

Глава 06

Графический интерфейс

В главном окне — складная боковая панель с 9 страницами и строка состояния (активные сеансы и туннели). Интерфейс доступен на 7 языках — английский, персидский, арабский, китайский, русский, испанский и французский — с настоящим RTL для персидского и арабского; тёмная/светлая тема переключается в Settings.

Страница	Назначение
Dashboard	Обзор серверов, активных сеансов и туннелей
Servers	Поиск, фильтры по группе/тегу/избранному, дублирование, быстрая проверка
Добавление/ редактирование	Четыре вкладки: общие, аутентификация, подключение и пути, дополнительно (jump-хост и опции ssh)
Сведения о сервере	Подробности; пароль скрыт и раскрывается только после ввода псевдонима
Terminal	Многовкладочные настоящие PTY-сеансы
Files	Двухпанельный файловый менеджер SFTP с передачей между серверами
SSH-ключи / Проброс портов / Команды / История	Управление ключами, туннелями, сохранёнными командами и историей подключений
Settings	Имя команды CLI, тема, язык, значения по умолчанию, статус Keyring, резервные копии и импорт ssh-config

› Горячие клавиши

`Ctrl+1..9` переключение страниц · `Ctrl+N` новый сервер · `Ctrl+K` новый сеанс терминала · `Ctrl+Q` выход.

> **Полная синхронизация GUI и CLI:** оба интерфейса используют одну базу, один Keyring и одни настройки; сервер, созданный в GUI, мгновенно известен `sss` во всех терминалах — и наоборот.

Глава 07

Настоящий терминал (PTY)

Каждая вкладка терминала — настоящий PTY-сеанс поверх OpenSSH, а не текстовое поле. Всё, что возможно в настоящем терминале, возможно и здесь:

- Цвета, стрелки, автодополнение по Tab, запуск **vim**, **nano** и **htop** работают корректно.
- **Ctrl+C** и **Ctrl+D** прерывают и закрывают процессы точно как в системном терминале.
- **Копирование:** выделите текст мышью (копируется автоматически) или используйте панель; **вставка:** средняя кнопка, панель или `Ctrl+V` внутри терминала.
- **Изменение размера:** перетаскивание окна мгновенно сообщает программе на сервере (SIGWINCH) — редакторы и htop перерисовываются правильно.
- Каждая вкладка показывает имя сервера и заголовок окна с сервера; для повторного подключения просто откройте новый сеанс того же сервера.

> **Приватность:** содержимое терминала никогда не записывается в лог; в истории сохраняются только статус подключения и его длительность.

Глава 08

Работа с файлами через SFTP

На странице Files выберите сервер и нажмите Connect: левая панель — ваша локальная система, правая — сервер. Навигация: двойной клик по папкам, кнопка «вверх» или правка пути напрямую. Поддерживаются все повседневные операции:

- **Загрузка и скачивание** перетаскиванием или кнопками.
- **Новая папка, переименование, удаление** (с подтверждением, рекурсивно).
- **Смена прав** в восьмеричном виде (например 0644) — без счёта в уме.
- **Правка текстовых файлов:** файл открывается локально, после сохранения предлагается повторная загрузка.
- **«Отправить на сервер…»:** переместите файл напрямую между двумя зарегистрированными серверами — без скачивания через вашу машину.

Если SFTP не работает, а терминал работает: возможно, на сервере отключена подсистема SFTP (`Subsystem sftp` в sshd_config) или ключ хоста ещё не принят — подключитесь один раз через терминал или нажмите Test.

Глава 09

Ключи, туннели и сохранённые команды

› SSH-ключи

Генерируйте ключи Ed25519 (рекомендуется), RSA или ECDSA в стандартном формате OpenSSH; необязательная парольная фраза ключа тоже сохраняется в Keyring. Регистрируйте существующие ключи (без копирования файла) или, по вашему явному выбору, копируйте их в хранилище приложения с правами 0600. Столбец отпечатка помогает проверке, столбец «связанные серверы» показывает, кто использует каждый ключ, а «Установить на сервер» собирает команду `ssh-copy-id` и выполняет её в сеансе терминала.

```
sss keys generate --name deploy --type ed25519
sss keys import --path ~/.ssh/id_ed25519 --name personal
sss keys export-pub deploy
```

› Туннели портов

Три типа туннелей: **Local** (например `127.0.0.1:5432 → db-internal:5432` для доступа к внутренней базе), **Remote** (обратный — открыть порт локального сервиса на сервере) и **Dynamic** (прокси SOCKS5 вроде `127.0.0.1:1080`). Туннели работают в независимом демоне — они не умирают при закрытии GUI или CLI, а их состояние видно в `sss current`.

```
sss tunnel db       # start the tunnel named "db"
sss tunnel stop db
sss current         # live sessions + running tunnels
```

› Сохранённые команды

Сохраняйте часто используемые команды для конкретного сервера или глобально (имя, команда, категория). Чувствительные команды с флагом «требует подтверждения» спрашивают перед выполнением. Запуск — со страницы Commands в GUI или через `sss prod --exec "<command>"` в терминале.

Глава 10

Модель безопасности

SSH Desk создан для хранения учётных данных боевых серверов и от начала до конца построен на одном принципе: **секреты живут только в Secret Service**. Ключевые меры контроля:

1 — Пароли только в GNOME Keyring

База данных хранит лишь ссылку без секрета (JSON); сам пароль никогда не попадает в SQLite (проверено автоматическими тестами).

2 — Безопасный askpass, не sshpass

OpenSSH запускается с `SSH_ASKPASS_REQUIRE=force` и безопасным помощником, который читает секрет «по ссылке» из Keyring; пароль не появляется в argv, окружении, логах или временных файлах.

3 — Ключи хоста всегда строгие

`StrictHostKeyChecking=yes` окончателен в конструкторе команд и отключить его нельзя; неизвестный хост → диалог отпечатка; изменённый ключ → предупреждение MITM и подсказка `ssh-keygen -R`.

4 — Устойчивость к инъекциям

Все вызовы subprocess используют массивы аргументов без shell=True; удалённые пути экранируются shlex.quote, а все входные данные проверяются Pydantic.

› Прочие меры

- Права файлов: база и конфигурация 0600, папки данных 0700, приватные ключи 0600.
- Логгер вычищает шаблоны `password=`, `secret=` и секреты, зарегистрированные во время работы.
- Показ/копирование пароля требует ввода псевдонима сервера; буфер обмена очищается автоматически через 30 секунд.
- Чувствительные операции — удаление сервера, рекурсивное удаление файлов, полное стирание данных (ввод PURGE) — всегда требуют подтверждения.
- Никакой демон не работает от root; GUI и CLI никогда не требуют sudo.
- Генерация ключей полностью внутрипроцессная; парольная фраза ключа не попадает в argv или временные файлы.
- Экспорт/резервная копия по умолчанию без секретов; включение секретов — явный выбор с предупреждением.

Глава 11

Резервные копии, перенос и диагностика

› Резервное копирование и восстановление

```
sss backup backup.toml                  # no secrets by default
sss restore backup.toml
sss export full.toml --include-secrets  # opt-in + warning
sss import --file ~/.ssh/config         # preview, then: --apply
```

Импорт из `~/.ssh/config` выполняется с предпросмотром и обнаружением дублирующихся серверов; экспорт TOML предназначен для переноса настроек на другую машину и не содержит секретов, пока вы сами не попросите.

› Частые ошибки и решения

Симптом	Решение
`sss: command not found`	Добавьте `~/.local/bin` в PATH или выполните `sss install-cli`
«Secret Service is not available»	`sudo apt install gnome-keyring libsecret-1-0` и один раз выйти/войти
Keyring заблокирован	Разблокируйте один раз; приложение также спрашивает интерактивно, если возможно
Host key changed	Только после проверки: `ssh-keygen -R "[host]:port"`, затем примите снова
Permission denied	Пароль: `sss edit prod --set-password` · Ключ: `sss keys list`
GUI не открывается	`ssh-desk 2>&1 | tail -20`; установите библиотеки Qt; Wayland: `QT_QPA_PLATFORM=xcb`
Порт туннеля занят	`ss -tlnp | grep <port>`, затем `sss tunnel stop`

Полный сброс: `sss uninstall-data` — для стирания данных и секретов Keyring нужно ввести PURGE.

Безопасные подключения — всегда под рукой.

SSH Desk — открытый код под лицензией MIT. Если это руководство было полезным, заходите в репозиторий GitHub: сообщайте о проблемах и предлагайте функции.

github.com/hmplus28/SSH-Desk

MIT License